

电压电流表使用说明书



项目	内容
产品名称	五位半电压电流表
产品型号	P5S1
产品版本	V1.2

1 产品简介

本产品为一款用于电压、电流参数采集与显示的仪表设备，具备实时监测、数据记录等功能。设备可用于电源测试、设备调试、实验测量、生产检测及日常维护等场景，帮助用户快速获取电气运行状态，提高测试与排查效率。产品结构紧凑、操作简单，支持多种接线方式，适合工程人员、维修人员及实验测试人员使用。

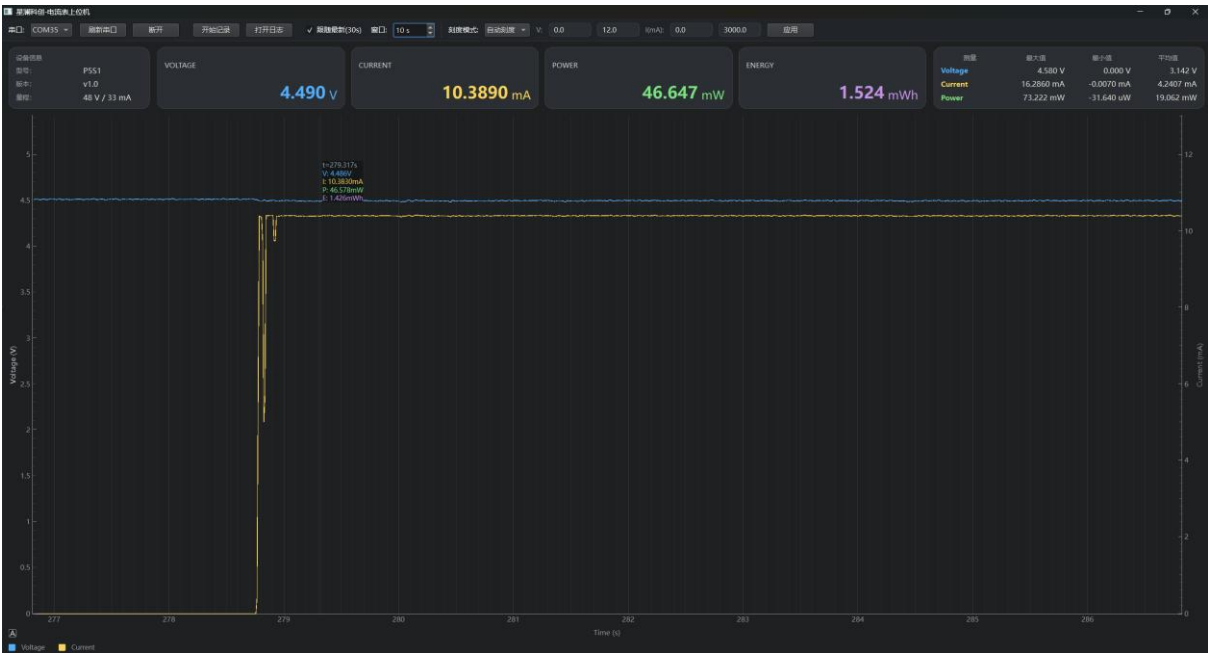
2 基本参数

参数项	参数值	参数项	参数值
供电电压	5V	供电电流	< 150mA
显示方式	2 英寸 LCD 屏	数据采集	上位机 / SD 卡
电压量程	0 - 48V	电压精度	± 0.5%
电流量程	0 - ±33mA / ±330mA / ±3.3A	电流精度	± (0.1% + 5 字)
电流分辨率	0.1uA / 1uA / 10uA	分流内阻	5Ω / 0.5Ω / 0.05Ω
功率精度	± 0.5%	电荷量精度	± 0.1%
能量精度	± 0.5%	温度系数	< 50ppm / °C
刷新速度	表显 3Hz、上位机/SD 100Hz	工作温度	-10°C - 50°C
工作湿度	5% - 95%RH	外形尺寸	60 x 48 x 17mm
重量	41g	存储介质	SD 卡（离线版）

3 功能说明

3.1 上位机实时采集

- 通过串口模块连接上位机，100Hz 实时显示采样数据，可将数据 CSV 格式保存本地。
- 上位机可加载保存在本地或 SD 卡中（离线保存）的数据，并显示数据波形，制动缩放显示刻度。
- 上位机支持 Windows 10/11 操作系统。



3.2 SD 卡离线存储

- SD 卡使用前需格式化为 FAT32 文件系统。
- 记录速率固定为 100Hz，采集一天数据约 400MB，单个存储文件达到 100MB 自动新建文件。

3.3 支持二次开发

- 开放串口通信协议，详情见通信格式文档。

4 外观与接口说明



4.1 接口定义

接口位置	引脚/端子	说明
① 通信串口	TX / RX / GND / 5V	需外接串口模块连接电脑上位机
② USB 供电接口	5V 输入	仅供电，无通信功能
③ SD 卡槽（离线版）	Micro SD	用于离线记录数据（仅离线版本具备）
④ 测量接口	V+ / I+ / I- / V-	接入被测回路，接线方式见接线说明章节

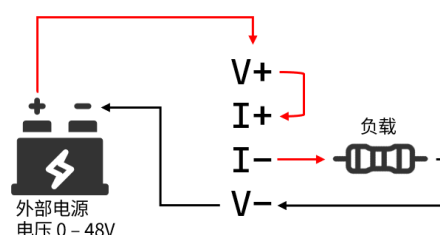
4.2 屏幕显示说明

界面标识	含义
U	电压
I	电流
P	功率
REC	离线记录状态，绿色表示正常记录
COM	上位机通信状态，绿色表示正常通信
运行时间	设备累计运行时间
设备温度	仪表内部温度，非环境温度
电荷量	Ah / mAh
能量	Wh / mWh

5 接线说明

- 接线前请确认电源极性，错误接线可能导致测量异常或损坏设备。
- 电流表自身需要 5V 供电，负载需要外部电源供电，外部电源支持 0 - 48V。
- 请勿超出设备电压电流量程使用。

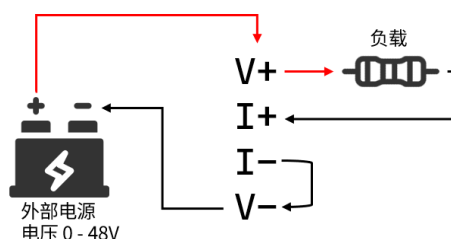
5.1 高端测量接线（电压电流同时测量）



接线说明：

V+与V-分别连接外部电源正负极
V+与I+短接
负载正极连接I-
负载负极连接V-

5.2 低端测量接线（电压电流同时测量）

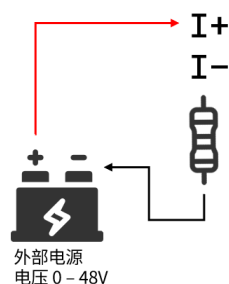


接线说明：

V+与V-分别连接外部电源正负极
V-与I-短接
负载正极连接V+
负载负极连接I+

注：高端测量和低端测量均不影响测量精度，若无特殊需求则推荐高端测量，被测设备与电源共地。

5.3 只测电流接线



接线说明：

仅需将I+与I-串联到电流流经路径上即可

注：若外部电源与电流表不共地，可能会导致电流测量不准，此时可将V-连接电源负极共地。

若外部电源与电流表供电无法共地，则需要使用隔离模块进行共地处理。

5.4 只测电压接线

V+与V-分别连接外部电源正负极。

6 操作说明

6.1 开机与基本显示

- 使用 USB 或者串口模块供电后自动开机，屏幕显示电压、电流、功率等信息。

6.2 上位机连接步骤

1. 电流表 TX 接串口模块 RX，电流表 RX 接串口模块 TX，并供电
2. 运行配套上位机软件
3. 选择正确 COM 端口，点击连接
4. 开始采集/保存数据

6.3 离线记录与数据导出

- 离线记录：SD 卡插入后上电自动开始记录，此时 REC 指示变绿
- 导出数据：需要使用读卡器将 SD 卡中数据导出至电脑。

7 附录

7.1 装箱清单

名称	数量	备注
电压电流表主机	1	标准配置
隔离串口模块（不含 USB 线）	1	选购配置

7.2 版本修订记录

版本	日期	修订内容
V1.0	2026 年 2 月	初版